

Programme de formation

IJ-KUBA - Utilisation et Administration avancées de Kubernetes

2 jours, soit 14 heures

Public visé

- DevOps
- Développeurs Cloud

Prérequis

- Avoir suivi la formation Kubernetes ou disposer des connaissances équivalentes

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le fonctionnement, l'utilisation et l'administration d'un cluster Kubernetes
- Aborder par la pratique les usages avancés de Kubernetes

Description / Contenu

Introduction

Architecture de Kubernetes

- Principes de fonctionnement
- Composants de Kubernetes
- Container Engine
- Container Network Interface
- Container Storage Interface
- Certificats

Installation de Kubernetes

- Kubernetes as a Service
- Installation manuelle
- Outils d'installation
- Haute Disponibilité

Utilisation de Kubernetes

- Kubernetes API
- Approfondissement de certaines ressources: Deployment, Secret, Ingress...
- Différents types de Services et Endpoints
- Ressources avancées: StatefulSet, DaemonSet, Job/CronJob, StorageClass...
- Requests et Limits
- Network Policies

Administration de Kubernetes

- Déploiement d'application
- Gestion des ressources



- Troubleshooting
- Autoscaling
- Bonnes pratiques

Enrichissement de clusters

- Helm
- Metrics Server
- Prometheus et Grafana
- CertManager et LetsEncrypt
- EFK

Service Mesh avec Istio

- Architecture
- Observabilité
- Blue/green deployment
- Mutual TLS

Ecosystème de Kubernetes

Modalités pédagogiques

- Documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques,
- Etudes de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.

Moyens et supports pédagogiques

- Support de cours
- Exposés
- Cas pratiques (sauf dans le cadre des séminaires de formation)

Modalités d'évaluation et de suivi

A l'issue de chaque formation/séminaire, OXiane Institut fournit aux participants un questionnaire d'évaluation de la formation qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques

Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme Elodie REYNAUD, référente handicap, à l'adresse suivante formation@oxiane.com pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.